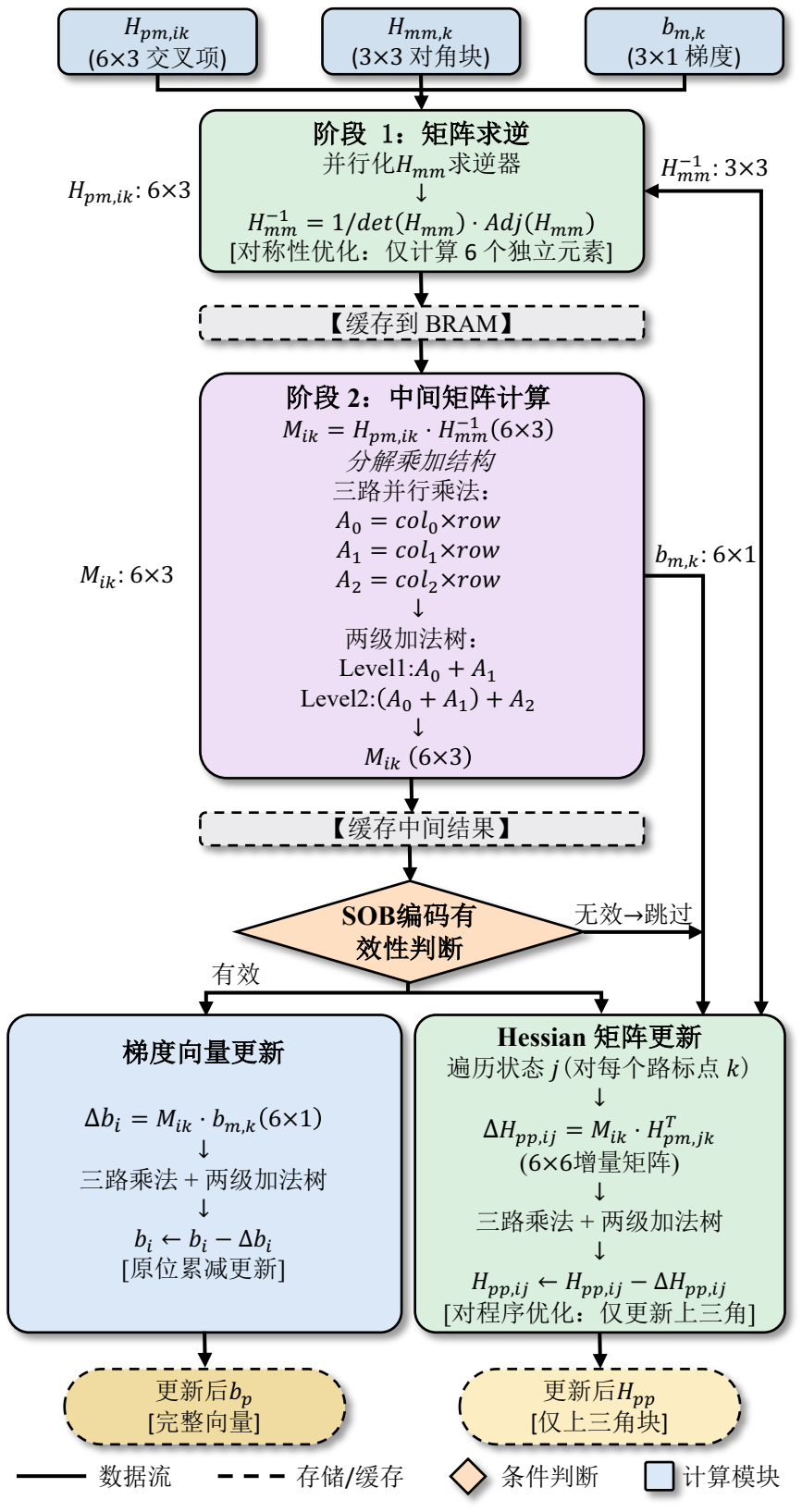
$H_{pm,ik}$
(6×3 交叉项)
$H_{mm,k}$
(3×3 对角块)
$b_{m,k}$
(3×1 梯度)
阶段 1：矩阵求逆
并行化H_{mm}求逆器
↓
$H_{mm}^{-1} = 1/det(H_{mm}) \cdot Adj(H_{mm})$
[对称性优化：仅计算 6 个独立元素]
$H_{pm,ik}$: 6×3
H_{mm}^{-1}: 3×3
【缓存到 BRAM】
阶段 2：中间矩阵计算
$M_{ik} = H_{pm,ik} \cdot H_{mm}^{-1}(6\times3)$
分解乘加结构
三路并行乘法：
$A_0 = col_0 \times row$
$A_1 = col_1 \times row$
$A_2 = col_2 \times row$
↓
两级加法树：
Level1:$A_0 + A_1$
Level2:$(A_0 + A_1) + A_2$
↓
M_{ik} (6×3)
M_{ik}: 6×3
$b_{m,k}$: 6×1
【缓存中间结果】
SOB编码有效性判断
无效→跳过
有效
梯度向量更新
$\Delta b_i = M_{ik} \cdot b_{m,k}(6\times1)$
↓
三路乘法 + 两级加法树
↓
$b_i \leftarrow b_i - \Delta b_i$
[原位累减更新]
Hessian 矩阵更新
遍历状态 j(对每个路标点 k)
↓
$\Delta H_{pp,ij} = M_{ik} \cdot H_{pm,jk}^T$
(6×6增量矩阵)
↓
三路乘法 + 两级加法树
↓
$H_{pp,ij} \leftarrow H_{pp,ij} - \Delta H_{pp,ij}$
[对程序优化：仅更新上三角]
更新后b_p
[完整向量]
更新后H_{pp}
[仅上三角块]
数据流
存储/缓存
条件判断
计算模块